

随机游走与SIR模型的Monte Carlo模拟

汇报人：王雨珊

学号：20221170236

研究问题

Why: 为什么要研究这个问题?

· 两个看似不同的现象，共享同一个数学内核：

布朗运动

传染病传播

微观粒子扩散

人群接触传播



随机游走模型

Monte Carlo 模拟

个体随机行为 → 宏观统计规律

递进的研究目标：

· 验证爱因斯坦扩散关系 $\langle x^2 \rangle = 2Dt$

· 观测 SIR 模型 $R_0 = \beta/\gamma$ 阈值附近的相变行为

两个核心物理模型：

模型一：随机游走 → 扩散方程

微观：粒子每步以等概率 ± 1 随机行走

系综平均（1000次独立轨迹）

宏观： $\partial P / \partial t = D \partial^2 P / \partial x^2$

$\langle x^2 \rangle = 2Dt \leftarrow$ 本文数值验证目标

Einstein 关系（1905）

模型二：SIR 传染病模型（Kermack-McKendrick, 1927）

$$dS/dt = -\beta \cdot SI/N$$

$$dI/dt = \beta \cdot SI/N - \gamma I$$

$$dR/dt = \gamma \cdot I$$

$$R_0 = \beta/\gamma \leftarrow \text{相变阈值}$$

$$R_0 > 1 \rightarrow \text{疾病爆发}$$

$$R_0 < 1 \rightarrow \text{疾病消亡}$$

How: Monte Carlo 数值方法

核心思想：用大量随机抽样逼近物理量的统计分布

模块1：一维随机游走
for M in 1..1000:
 for t in 1..500:
 $x += \pm 1$ (等概率)
 记录 $x(t)$
 $\langle x^2 \rangle = \text{mean}(x^2)$
 → 拟合扩散系数 D

模块2：二维随机游走
for step in 1..300:
 选方向(上下左右)
 更新 x, y 坐标
 记录粒子位置
 可视化云团扩散
 验证 $R(t) \propto \sqrt{t}$

模块3：格点 SIR 模型
for step in 1..5000:
 随机选一个格点
 if 格点 == I:
 以 β 感染邻居 S
 以 γ 恢复为 R
 记录 $S(t), I(t), R(t)$

模块化代码结构 (逻辑解耦)

config.py (参数配置) → solvers.py (核心算法) → analysis.py (绘图分析) → main.py (入口运行)

固定随机种子 → 结果完全可复现

总人数 $S+I+R = N$ 每一步断言守恒

代码实现展示：核心算法片段

一维随机游走核心循环

```
def run(self) -> np.ndarray:
    """
    执行一维随机游走模拟

    Returns
    -----
    np.ndarray
    | 所有轨迹的位置数组，形状为 (num_trials, num_steps + 1)
    """
    # 初始化位置数组：所有粒子从原点出发
    positions = np.zeros((self.num_trials, self.num_steps + 1))

    # 对每一步，生成随机步长：+1 或 -1（等概率）
    for step in range(1, self.num_steps + 1):
        # 生成随机方向：True=向右(+1)，False=向左(-1)
        steps = self.rng.choice([-1, 1], size=self.num_trials)
        # 乘以步长并累加
        positions[:, step] = positions[:, step - 1] + steps * self.step_size

    self.trajectories = positions
    self.final_positions = positions[:, -1]

    # 计算均方位移 (MSD)
    self.msd = np.mean(positions ** 2, axis=0)

    return positions
```

SIR 感染与恢复核心逻辑

```
for step in range(1, self.num_steps + 1):
    # 随机选择一个格点
    idx = self.rng.integers(0, self.N)

    if self.state[idx] == 1: # 选中了一个感染者
        # 随机选择一个邻居
        neighbors = self._get_neighbors(idx)
        neighbor_idx = self.rng.choice(neighbors)

        # 尝试感染邻居
        if self.state[neighbor_idx] == 0: # 邻居是易感者
            if self.rng.random() < self.beta:
                self.state[neighbor_idx] = 1

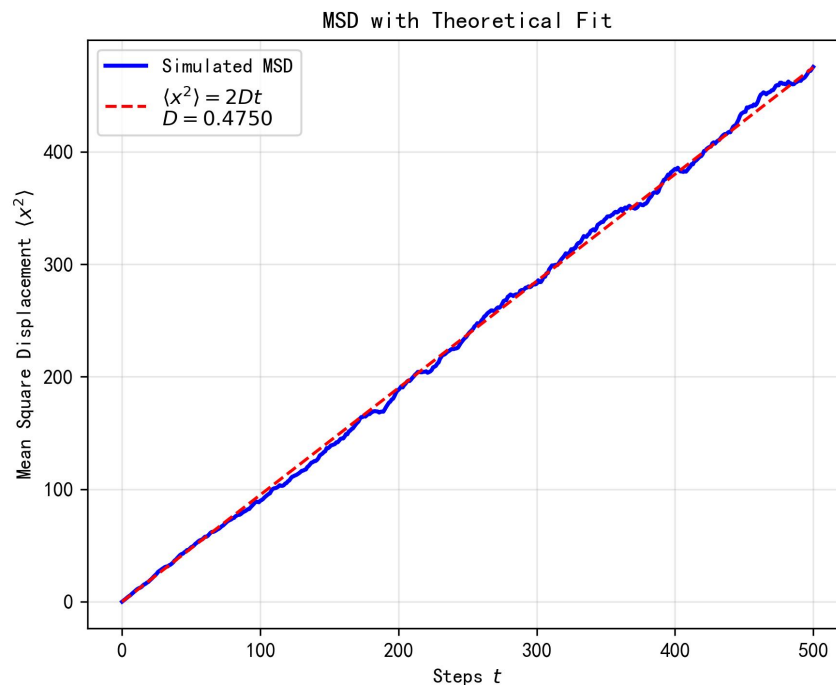
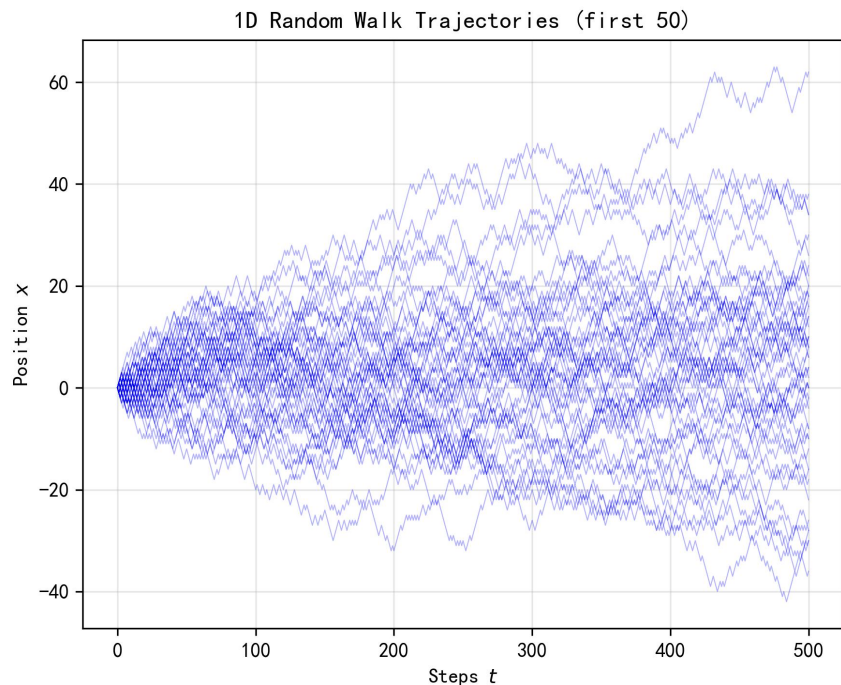
        # 尝试恢复（感染者在同一 Monte Carlo 步内可能恢复）
        if self.rng.random() < self.gamma:
            self.state[idx] = 2

    # 记录当前时刻的统计数据
    s_history[step] = np.sum(self.state == 0)
    i_history[step] = np.sum(self.state == 1)
    r_history[step] = np.sum(self.state == 2)

    # 检查总人数守恒
    assert s_history[step] + i_history[step] + r_history[step] == self.N,
```

结果1——验证扩散关系

验证爱因斯坦扩散关系 $\langle x^2 \rangle = 2Dt$
一维随机游走模拟结果 (M=1000, N=500)



关键数值:

拟合扩散系数
 $D = 0.475 \pm 0.00046$

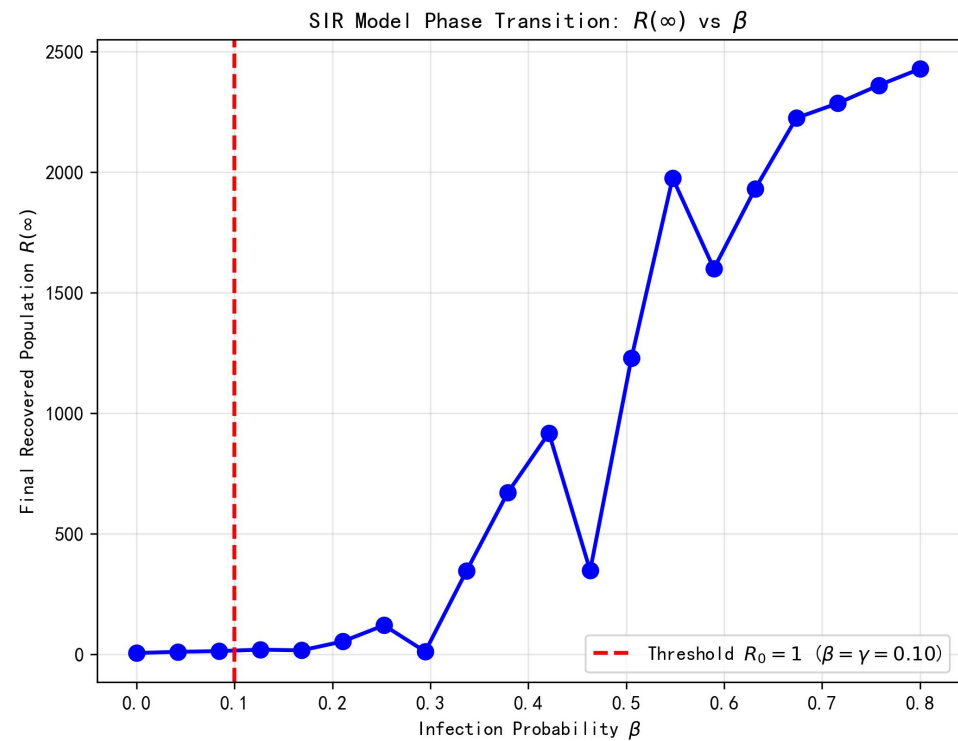
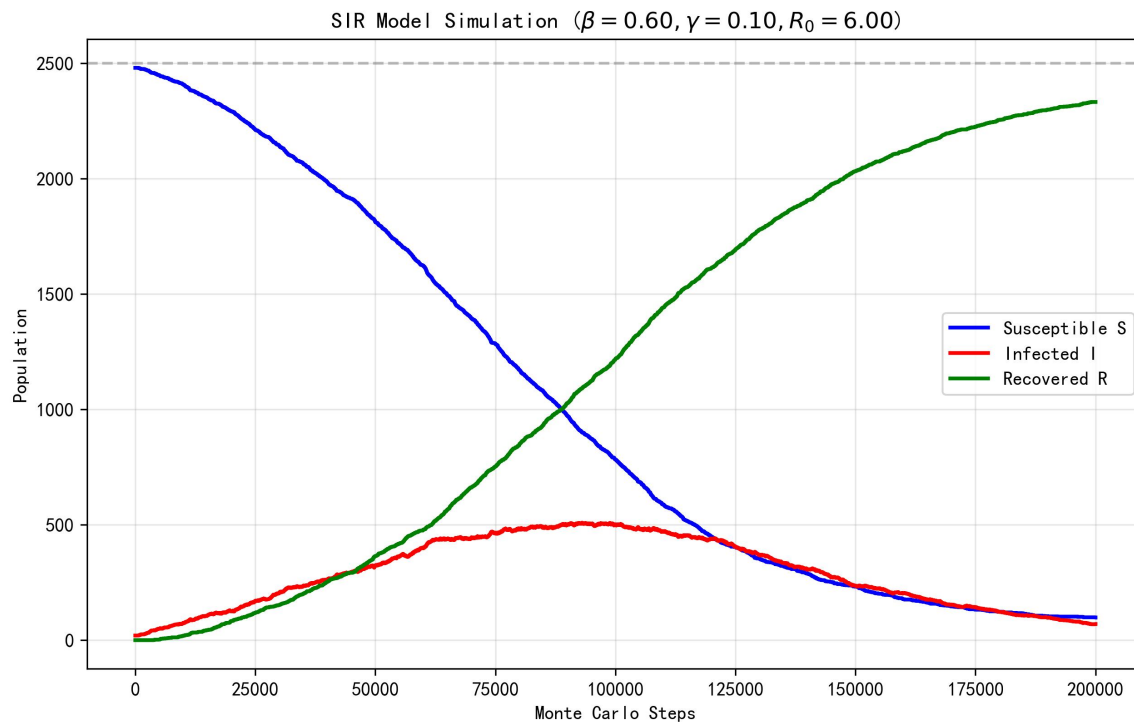
理论值
 $D = 0.5$

相对误差
 $\approx 5\%$

结果2——SIR相变

SIR 模型——真实传染病传播模拟

SIR 格点模型模拟($\beta=0.6$, $\gamma=0.1$, $R_0=6.0$, $N=2500$)



结论

三大主要发现：

1. 验证了爱因斯坦扩散关系 $\langle x^2 \rangle = 2Dt$
→ 扩散系数 $D = 0.475 \pm 0.00046$
2. 观测到 SIR 模型在 $R_0 = 1$ 处的相变行为
→ 阈值处系统从"消亡"跳变到"爆发"
3. 展示了 Monte Carlo 方法在统计物理和非平衡物理中的通用性——从微观随机规则出发，通过系综平均涌现出宏观统计规律，并通过有限尺寸模拟观测到非平衡相变的前兆行为。